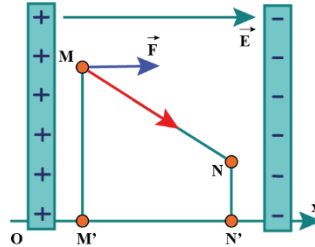


Chương III ĐIỆN TRƯỜNG

Chủ đề 04

THỂ NĂNG ĐIỆN

I CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN



Công của lực điện điện khi di chuyển một điện tích q trong điện trường đều từ điểm M đến điểm N được tính bằng công thức

$$A_{MN} = qEd$$

A là công của lực điện điện [J].

q là độ lớn của điện tích (lấy luôn cả dấu) [C].

E là cường độ điện trường [V/m].

d là độ dài hình chiếu của đoạn MN lên một đường sức bất kỳ [m].

$d > 0$ khi hình chiếu cùng chiều đường sức.

$d < 0$ khi hình chiếu ngược chiều đường sức.

☞ Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi.

☞ Đến lúc này ta đã học các lực thế sau: trọng lực, lực đàn hồi, lực điện. Còn lực ma sát là lực không thế.

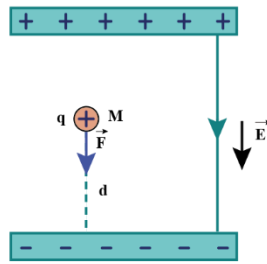
☞ Lưu ý: ta cũng có tính chất tương tự trên khi điện tích di chuyển trong điện trường bất kỳ không đều.

☞ Lực điện tỉ lệ với điện tích q nên công của lực điện làm dịch chuyển điện tích q từ điểm M đến điểm N cũng tỉ lệ với điện tích q .

Ví dụ 1: Một điện tích dương q được đặt tại điểm M trong điện trường đều của một tụ điện có độ lớn của cường độ điện trường là E như hình vẽ dưới đây.

a. Chứng minh rằng công mà điện trường đều của tụ điện có thể sinh ra khi dịch chuyển điện tích dương q từ điểm M tới bản cực âm là $A = qEd$

b. Hãy nhận xét về công A khi ta thay q bằng một điện tích âm.



a. Vì lực cùng phương, cùng chiều với độ dịch chuyển nên công của lực điện tác dụng lên điện tích dương là $A = Fd$ mà $F = qE \Rightarrow A = qEd$.

b. Với $q < 0$ thì lúc này công sẽ ngược chiều so với cường độ điện trường.

Ví dụ 2: Để dịch chuyển một điện tích dương đến gần điện tích dương khác, cần phải đẩy nó để thắng lực đẩy giữa chúng như hình dưới đây. Trong trường hợp này, ta nói rằng cần phải thực hiện một công để di chuyển một điện tích lại gần một điện tích khác. Năng lượng của một điện tích di chuyển trong điện trường được xác định như thế nào?



Để đẩy một điện tích dương này về phía một điện tích dương khác, phải thực hiện công
Hướng dẫn giải

Năng lượng của một điện tích di chuyển trong điện trường được xác định bằng công của lực điện trường tác dụng lên điện tích dương q và có độ lớn $A = qEd$.

Ví dụ 3: So sánh công của lực điện dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm đang xét ra vô cùng và công thực hiện để dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cùng về điểm đang xét.

Công của lực điện dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm đang xét ra vô cùng có độ lớn bằng với công thực hiện để dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cùng về điểm đang xét nhưng trái dấu.

Ví dụ 4: Liệt kê một số lực thế đã được học. Trình bày đặc điểm về công của lực thế?

Lực bảo toàn hay còn gọi là lực thế là các loại lực khi tác động lên một vật sinh ra một công cơ học có độ lớn không phụ thuộc vào dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối.

Lực thế được sinh ra trong trường thế.

Trọng lực hay lực hấp dẫn của trái đất lên các vật là lực thế.

Các ví dụ của lực bảo toàn là lực tĩnh điện và lực hấp dẫn.

II

THỂ NĂNG CỦA ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG

❶ Thế năng của một điện tích q trong điện trường đều:

- Thế năng của điện tích trong điện trường còn gọi là thế năng điện.
- Thế năng của một điện tích q trong điện trường đều đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường đều khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.
- Số đo thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường đều bằng công của lực điện có thể sinh ra khi điện tích q di chuyển từ điểm M tới điểm mốc để tính thế năng.

Công thức tính thế năng điện

$$W_M = qEd$$

d là khoảng cách từ M đến bản cực âm (m).

W_M là thế năng điện của điện tích q tại điểm M (J).

❷ Thế năng của một điện tích q trong điện trường bất kì:

- Thế năng của điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm mà ta xét trong điện trường.
- Số đo thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường bằng công của lực điện có thể sinh ra khi điện tích q di chuyển từ điểm M tới điểm mốc để tính thế năng.

Chú ý rằng, khi chọn mốc thế năng tại vô cực, ta có **số đo thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường bằng công của lực điện trong dịch chuyển của điện tích q từ điểm M tới vô cực.**

- Thế năng của điện tích điểm q tại M trong điện trường $W_M = A_{M\infty} = V_M q$ với V_M là một hệ số tỉ lệ $\rightarrow$ tỉ lệ với thế năng tại M , không phụ thuộc vào q mà chỉ phụ thuộc vào vị trí trong điện trường.

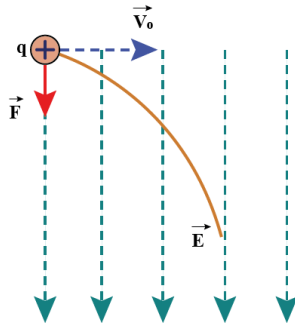
- Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường $A_{MN} = W_M - W_N$ (J)

Ví dụ 1: Áp dụng định lí động năng, em hãy rút ra công thức $v = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}$.

Hạt electron chuyển động không vận tốc đầu từ bản âm, dưới tác dụng của lực điện, electron được gia tốc chuyển động đến bản dương, tới bản dương có vận tốc v .

$$\text{Theo định lí động năng ta có } A = \Delta W_d \Leftrightarrow qEd = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \Leftrightarrow qEd = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qEd}{m}}.$$

Ví dụ 2: Chúng ta đã biết, có sự tương tự giữa chuyển động của một điện tích q trong điện trường đều với chuyển động của một vật khối lượng m trong trường trọng lực. Như vậy thì điện tích q trong điện trường có tồn tại thế năng tương tự như vật khối lượng m trong trọng trường không?



Quỹ đạo chuyển động của điện tích thử $q > 0$ khi bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức

Điện tích q trong điện trường có tồn tại thế năng tương tự như vật khối lượng m trong trọng trường. Thế năng của điện tích q trong điện trường đều đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường đều khi đặt điện tích q tại điểm đang xét

Ví dụ 3: Chúng ta chứng tỏ rằng, công của lực điện trong sự dịch chuyển của điện tích q từ điểm M đến điểm N sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường. Hãy mở rộng cho trường hợp M ở xa vô cùng.

Thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường đều bằng công của lực điện có thể sinh ra khi điện tích q di chuyển từ điểm M tới mốc tính thế năng: $W_M = qEd_1 = A_M$ (d_1 là khoảng cách từ M đến bản cực âm).

Thế năng của điện tích q tại điểm N là $W_N = qEd_2 = A_N$ (d_2 là khoảng cách từ N đến bản cực âm).

$$\Rightarrow A_{MN} = A_M - A_N = W_M - W_N = qEd$$

Chúng ta chứng tỏ công của lực điện trong sự dịch chuyển của điện tích q từ điểm M đến điểm N sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện trường.

Mở rộng cho trường hợp M ở xa vô cùng $\Delta W = W_M - W_N = 0 - W_N = -qEd_N = A_{N\infty}$

Ví dụ 4: Trong điện trường bất kì, khi chọn mốc là ở xa vô cùng có trường hợp mà số đo thế năng sẽ có giá trị âm hay không?

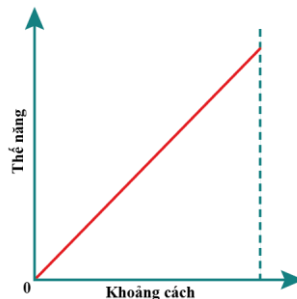
Với trường hợp điện tích dịch chuyển trong điện trường là điện tích âm thì thế năng sẽ có giá trị âm.

Trong trường hợp này điện tích sẽ hướng lên bản dương ngược với chiều của cường độ điện trường $A_{M\infty} = W_M = -qEd$.

Ví dụ 5: Xác định công dịch chuyển một điện tích giữa hai điểm trong điện trường đều của Trái Đất.

Giả sử điện tích di chuyển từ điểm M tới điểm N, ta có $A_{MN} = W_M - W_N = q(V_M - V_N)$.

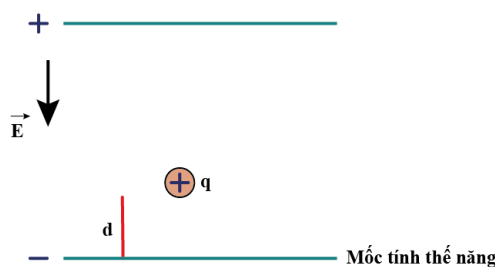
Ví dụ 6: Vì sao đường biểu diễn sự thay đổi thế năng điện trong điện trường đều ở hình dưới đây là một đường thẳng?



Sự thay đổi thế năng điện trong điện trường đều

Vì thế năng tỉ lệ thuận với khoảng cách theo công $W_M = A = qEd$.

Ví dụ 7: Vì sao thế năng của điện tích tăng theo chiều ngược với chiều của cường độ điện trường?



Thế năng của điện tích tăng theo chiều ngược với chiều của cường độ điện trường vì Mức tính thế năng ở bản âm.

Khi đưa một điện tích dương đến gần bản dương, công mà ta thực hiện đã chuyển thành thế năng điện của điện tích và làm tăng thế năng của nó trong điện trường.

Nhìn vào hình vẽ ta có thể thấy ngay khi điện tích di chuyển đến gần bản dương thì thế năng tăng theo chiều ngược với chiều của cường độ điện trường

Ví dụ 8: Để đặt một điện tích q vào điểm M trong điện trường chúng ta cần cung cấp thế năng W_M cho điện tích q . Điều này tương ứng với việc thực hiện một công A dịch chuyển điện tích q từ vô cực về điểm M. Hãy vận dụng công thức (19.4) và (19.5) để thu được công thức: $V = \frac{A}{q}$

Công thức (19.4) $W_M = A_{M\infty}$

Công thức (19.5) $W_M = V_M q$.

Điện thế tại điểm M là $V_M = \frac{W_M}{q} = \frac{A_{M\infty}}{q}$ hay $V = \frac{A}{q}$.

Ví dụ 9: Hãy vận dụng công thức $V = \frac{A}{q}$ để chứng tỏ rằng công thực hiện để dịch chuyển điện tích q từ điểm N đến điểm M bằng $A_{MN} = (V_M - V_N)q = U_{MN} \cdot q$.

Hiệu điện thế U_{MN} bằng độ biến thiên thế năng từ M đến N là $U_{MN} = V_M - V_N$

$$\text{Ta có } V_{MN} = \frac{A_{MN}}{q} \Rightarrow A_{MN} = V_{MN} \cdot q = (V_M - V_N)q = U_{MN} \cdot q$$

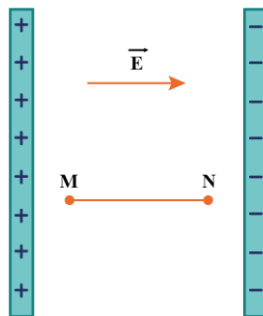
Ví dụ 10: Kết hợp công thức $V_A = \frac{A_{A\infty}}{q}$, $V_B = \frac{A_{B\infty}}{q}$ và $U_{AB} = V_A - V_B$, em hãy rút ra công thức

$$U_{AB} = \frac{A_{AB}}{q}.$$

$$\text{Ta có } U_{AB} = V_A - V_B = \frac{A_{A\infty}}{q} - \frac{A_{B\infty}}{q} = \frac{A_{A\infty} - A_{B\infty}}{q}$$

$$\text{Mà } A_{A\infty} = A_{AB} + A_{B\infty} \text{ Nên } U_{AB} = \frac{A_{AB} + A_{B\infty} - A_{B\infty}}{q} = \frac{A_{AB}}{q}$$

Ví dụ 11: Xét hai điểm M và N trong điện trường đều. Biết vectơ cường độ điện trường hướng từ M đến N. Hãy so sánh giá trị điện thế tại M và N.



$$\text{Ta có } U_{MN} = V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q}$$

Vì điện tích dịch chuyển cùng chiều vectơ cường độ điện trường hướng từ M đến N nên $A_{MN} > 0$
 $\Rightarrow U_{MN} > 0$. Suy ra $V_M > V_N$